

Rappels et préliminaires

Tout au long de ce cours, on travaillera sur $\mathbb{E} = \mathbb{R}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ sont identifiés à des vecteurs colonnes et on note $x_1, \dots, x_n$ les composantes de $x \in \mathbb{R}^n$. Afin d'éviter toute confusion avec les composantes, les suites de vecteurs seront indexées par k : $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ou $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ selon le contexte.

1.1 Normes, produit scalaire et distances

Définition 1 (Norme). Une norme sur $\mathbb{R}^n$ est une application $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant

1. $N(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$,
2. $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^n$,
3. $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$ (inégalité triangulaire).

Exemple 1. On définit la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$ (notée $\|\cdot\|$ ou $\|\cdot\|_2$) par

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}.$$

Plus généralement, pour $1 \leq p < \infty$, on définit la norme ℓ_p par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Pour $p = \infty$:

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|.$$

Théorème 1 (Équivalence des normes). Toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes : si N et N' sont deux normes sur $\mathbb{R}^n$, il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty.$$

Remarque 1. Ce résultat est propre à la dimension finie. Il implique que les notions topologiques introduites ci-dessous (ouverts, fermés, ensembles bornés, convergence de suites, continuité, différentiabilité) ne dépendent pas du choix de la norme sur $\mathbb{R}^n$.

Définition 2 (Produit scalaire). Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. On note $\langle x, y \rangle$ le produit scalaire usuel (ou

euclidien) de x et y , défini par

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y.$$

On dira que x et y sont orthogonaux si $\langle x, y \rangle = 0$.

Remarque 2. On a $\|x\|_2 = \langle x, x \rangle^{1/2}$ et, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Cette identité sera constamment utilisée dans l'analyse des algorithmes de gradient.

Théorème 2 (Inégalité de Cauchy–Schwarz). Pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Preuve. Si $y = 0$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $0 \leq \|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2$. Ce trinôme en t étant de signe constant, son discriminant est négatif ou nul : $4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$. Il y a égalité si et seulement si le trinôme admet une racine t_0 , i.e., $x + t_0 y = 0$. $\square$

Définition 3 (Distance). Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$. On note $d_N : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ la distance induite par N , définie par

$$d_N(x, y) = N(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

qui vérifie

1. $d_N(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$,
2. $d_N(x, y) = d_N(y, x)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,
3. $d_N(x, y) \leq d_N(x, z) + d_N(z, y)$ pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}^n$.

Définition 4 (Boules). Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$ et $r \geq 0$. On note

$$B_N(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : N(y - x) \leq r\}$$

la boule fermée de centre x et de rayon r pour la norme N . La boule ouverte correspondante est $\{y \in \mathbb{R}^n : N(y - x) < r\}$.

Remarque 3. Dans toute la suite, sauf mention contraire, les boules sont définies pour la norme euclidienne et notées $B(x, r)$.

Définition 5 (Ensemble borné). On dira que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est borné s'il existe $R > 0$ tel que $\Omega \subset B_N(0, R)$.

Définition 6 (Somme de Minkowski). Soient $A, B \subset \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On définit

$$\lambda A := \{\lambda a : a \in A\}.$$

La somme de Minkowski de A et B est définie par

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Lorsque $A = \{a\}$ est un singleton, on écrit simplement $a + B$.

Exemple 2. Pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $r \geq 0$, on a $B(x, r) = x + rB(0, 1)$.

1.2 Topologie

Définition 7 (Ensemble ouvert, ensemble fermé). Un ensemble $U \subset \mathbb{R}^n$ est un ouvert si pour tout $x \in U$ il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Un ensemble $F \subset \mathbb{R}^n$ est fermé si son complémentaire $F^c := \mathbb{R}^n \setminus F$ est un ouvert.

Théorème 3. 1. Les ensembles $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ sont à la fois ouverts et fermés.

2. Toute union (quelconque) d'ouverts est un ouvert. Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.
3. Toute union finie de fermés est un fermé. Toute intersection (quelconque) de fermés est un fermé.

Remarque 4. L'intersection d'une famille infinie d'ouverts n'est pas un ouvert en général : $\bigcap_{k \geq 1} (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) = \{0\}$.

Proposition 1 (Caractérisation séquentielle des fermés). Un ensemble $F \subset \mathbb{R}^n$ est fermé si et seulement si, pour toute suite $(x_k)_k \in F^{\mathbb{N}}$ et tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \right) \Rightarrow x \in F.$$

Définition 8. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

1. On dit que $x \in \Omega$ est un point intérieur à Ω s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. L'ensemble des points intérieurs à Ω est noté $\text{int}(\Omega)$ ou $\overset{\circ}{\Omega}$. C'est le plus grand ouvert contenu dans Ω ; en particulier, Ω est ouvert si et seulement si $\text{int}(\Omega) = \Omega$.
2. L'adhérence de Ω , notée $\text{cl}(\Omega)$ ou $\overline{\Omega}$, est l'ensemble $\mathbb{R}^n \setminus \text{int}(\mathbb{R}^n \setminus \Omega)$. C'est le plus petit fermé contenant Ω ; de manière équivalente, $x \in \overline{\Omega}$ si et seulement s'il existe une suite de points de Ω convergeant vers x .
3. Le bord de Ω est $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \text{int}(\Omega)$.

Exemple 3. Pour $r > 0$, l'intérieur de la boule fermée $B(x, r)$ est la boule ouverte $\{y : \|y - x\| < r\}$, l'adhérence de la boule ouverte est $B(x, r)$ et le bord commun est la sphère $\{y : \|y - x\| = r\}$.

Définition 9 (Ensemble compact). On dira que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est compact s'il est fermé et borné.

Théorème 4 (Bolzano–Weierstrass). Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un compact. Alors de toute suite $(x_k)_k \in \Omega^{\mathbb{N}}$ on peut extraire une sous-suite convergeant vers un point de Ω .

Théorème 5 (Weierstrass). Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un compact non vide et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes, i.e., il existe $x_*, x^* \in \Omega$ tels que

$$f(x^*) = \max_{x \in \Omega} f(x) \quad \text{et} \quad f(x_*) = \min_{x \in \Omega} f(x).$$

Remarque 5. Les hypothèses sont essentielles : $x \mapsto x$ n'atteint pas sa borne inférieure sur $(0, 1]$ (non fermé), $x \mapsto e^x$ non plus sur $\mathbb{R}$ (non borné).

1.3 Calcul différentiel

1.3.1 Fonctions dérivables, fonctions différentiables

Définition 10. Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dite dérivable en un point $a \in \mathbb{R}$ s'il existe $l_a \in \mathbb{R}$ tel que

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \rightarrow l_a \quad \text{lorsque } h \rightarrow 0.$$

Cela revient à dire que

$$f(a+h) = f(a) + hl_a + \varepsilon_a(h)|h|,$$

avec $\varepsilon_a(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. On note $l_a = f'(a)$.

Définition 11. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec U un ouvert. On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe une application linéaire $L_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ telle que, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $a+h \in U$,

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + \varepsilon_a(h)\|h\|,$$

avec $\varepsilon_a(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. De façon équivalente

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : \|h\| \leq \delta_\varepsilon \Rightarrow \|f(a+h) - f(a) - L_a(h)\| \leq \varepsilon\|h\|.$$

L'application L_a , lorsqu'elle existe, est unique ; on l'appelle la différentielle de f en a et on la note $Df(a)$. On dit que f est différentiable sur U si elle l'est en tout point de U .

Remarque 6. D'après le ??, cette définition ne dépend pas des normes choisies sur $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$. On utilisera aussi la notation de Landau : $f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|)$.

Remarque 7. Rappelons les résultats suivants :

1. Une fonction différentiable en un point $a \in U$ est continue en a .
2. La différentiabilité d'une fonction vectorielle en un point équivaut à celle de toutes ses fonctions composantes.
3. Quand $n = p = 1$, les notions de différentiabilité et de dérivabilité coïncident, et $L_a(h) = f'(a)h$.

1.3.2 Dérivées partielles et dérivées directionnelles

Définition 12. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec U un ouvert et fixons $k \in \{1, \dots, n\}$. On dit que f admet une dérivée partielle par rapport à sa k -ième variable en $a \in U$ si

$$\frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}$$

admet une limite quand $t \rightarrow 0$. On note cette limite $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ ou $\partial_{x_k} f(a)$. Ici, $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Définition 13 (Dérivée directionnelle). Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ avec U un ouvert, $a \in U$ et $d \in \mathbb{R}^n$. On dit que f admet une dérivée directionnelle en a dans la direction d si la limite

$$f'(a; d) := \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(a + td) - f(a)}{t}$$

existe dans $\mathbb{R}$.

Remarque 8. La dérivée partielle est une limite bilatérale ($t \rightarrow 0$), tandis que la dérivée directionnelle est une limite unilatérale ($t \rightarrow 0^+$). Plus précisément, $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ existe si et seulement si $f'(a; e_k)$ et $f'(a; -e_k)$ existent et vérifient $f'(a; -e_k) = -f'(a; e_k)$; on a alors $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f'(a; e_k)$. Par exemple, $f(x) = |x|$ sur $\mathbb{R}$ admet en 0 les dérivées directionnelles $f'(0; 1) = f'(0; -1) = 1$, mais n'est pas dérivable en 0.

Remarque 9. L'existence des dérivées partielles, ou même de toutes les dérivées directionnelles, en un point n'implique ni la différentiabilité ni même la continuité en ce point.

1. Soit $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. Comme f est nulle sur les axes, $\partial_x f(0, 0) = \partial_y f(0, 0) = 0$. Pourtant $f(t, t) = \frac{1}{2}$ pour tout $t \neq 0$, donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.
2. Soit $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $g(0, 0) = 0$. Pour $d = (d_1, d_2)$ et $t > 0$, on a $\frac{g(td)}{t} = \frac{d_1^2 d_2}{t^2 d_1^4 + d_2^2}$, qui tend vers $\frac{d_1^2}{d_2}$ si $d_2 \neq 0$ et vaut 0 si $d_2 = 0$. Ainsi g admet des dérivées directionnelles dans toutes les directions en $(0, 0)$. Pourtant $g(t, t^2) = \frac{1}{2}$ pour tout $t \neq 0$, donc g n'est pas continue en $(0, 0)$.

1.3.3 Jacobienne et gradient

Définition 14. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec U un ouvert. Supposons que f admet en $a \in U$ des dérivées partielles par rapport à toutes ses variables. La matrice jacobienne de f en a est la matrice de $\mathbb{R}^{p \times n}$

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Si $p = 1$, on définit le gradient de f en a par

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T \in \mathbb{R}^n.$$

Proposition 2. Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est différentiable en $a \in U$, alors f admet des dérivées partielles en a et, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$,

$$Df(a)(h) = J_f(a)h.$$

Si de plus $p = 1$, alors $Df(a)(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$, i.e., $\nabla f(a) = J_f(a)^T$, et f admet une dérivée

directionnelle dans toute direction $d \in \mathbb{R}^n$, donnée par

$$f'(a; d) = \langle \nabla f(a), d \rangle.$$

Remarque 10 (Interprétation du gradient). Si $\nabla f(a) \neq 0$, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout d tel que $\|d\| = 1$, on a $-\|\nabla f(a)\| \leq f'(a; d) \leq \|\nabla f(a)\|$, les bornes étant atteintes pour $d = \mp \nabla f(a) / \|\nabla f(a)\|$. Le gradient indique donc la direction de plus forte croissance locale de f , et $-\nabla f(a)$ celle de plus forte décroissance : c'est l'idée de base de l'algorithme du gradient.

1.3.4 Fonctions de classe C^1

Définition 15. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ avec U un ouvert. On dit que f est de classe C^1 sur U , et on note $f \in C^1(U; \mathbb{R}^p)$, si pour tout $a \in U$, f admet en a des dérivées partielles par rapport à toutes ses variables et si les applications $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ sont continues sur U pour tout $k = 1, \dots, n$.

On rappelle le résultat fondamental suivant.

Théorème 6. Soit $f \in C^1(U; \mathbb{R}^p)$ avec $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors f est différentiable sur U . Plus précisément, soit $a \in U$ et $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$. Pour tout $h \in B(0, r)$,

$$f(a + h) = f(a) + J_f(a)h + \varepsilon_a(h)\|h\|,$$

avec $\varepsilon_a : B(0, r) \rightarrow \mathbb{R}^p$ telle que $\varepsilon_a(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

Remarque 11. On a donc les implications

$$f \in C^1 \Rightarrow f \text{ différentiable} \Rightarrow f \text{ continue et admettant des dérivées partielles},$$

et aucune des réciproques n'est vraie en général.

1.3.5 Composition

Théorème 7 (Dérivation des fonctions composées). Soient $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ deux ouverts et $f : U \rightarrow V, g : V \rightarrow \mathbb{R}^p$ deux fonctions de classe C^1 . Alors $g \circ f \in C^1(U; \mathbb{R}^p)$ et on a, pour tout $a \in U$ et $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(g \circ f)(a) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a).$$

Cela s'exprime aussi de manière plus compacte par

$$\forall a \in U, \quad J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) J_f(a).$$

Corollaire 1 (Restriction à une droite). Soit $f \in C^1(U; \mathbb{R})$, $x \in U$ et $d \in \mathbb{R}^n$. La fonction $\varphi(t) = f(x + td)$, définie sur l'ouvert $I = \{t \in \mathbb{R} : x + td \in U\}$, est de classe C^1 et

$$\varphi'(t) = \langle \nabla f(x + td), d \rangle, \quad t \in I.$$

Si de plus f est de classe C^2 (voir ci-dessous), alors φ est de classe C^2 et $\varphi''(t) = \langle \nabla^2 f(x + td)d, d \rangle$.

Exemple 4 (Gradients usuels). Soient $u, b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $y \in \mathbb{R}^m$.

1. $f(x) = \langle u, x \rangle : \nabla f(x) = u$.
2. $f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c : \nabla f(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)x + b$ et $\nabla^2 f(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)$. Si $A \in \mathbb{S}^n$,

on obtient $\nabla f(x) = Ax + b$ et $\nabla^2 f(x) = A$.

3. $f(x) = \frac{1}{2}\|Mx - y\|^2$: $\nabla f(x) = M^T(Mx - y)$ et $\nabla^2 f(x) = M^T M$.

4. $f(x) = \|x\|$ est différentiable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ avec $\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}$, mais n'est pas différentiable en 0.

1.3.6 Dérivées partielles d'ordre deux

Définition 16. Soit $f \in C^1(U; \mathbb{R})$ avec U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que f admet des dérivées partielles d'ordre deux en $a \in U$ si $\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f$ admettent des dérivées partielles en a . On note alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)(a).$$

On dit que f est de classe C^2 sur U , et on note $f \in C^2(U; \mathbb{R})$, si f admet des dérivées partielles d'ordre deux en tout point de U et si, pour tous $i, j = 1, \dots, n$, l'application

$$a \in U \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

est continue sur U .

Définition 17 (Matrice hessienne). Soit $f \in C^2(U; \mathbb{R})$. On appelle matrice hessienne de f en $a \in U$, notée $H_f(a)$ ou $\nabla^2 f(a)$, la matrice des dérivées partielles d'ordre deux de f en a :

$$\nabla^2 f(a) := \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j=1,\dots,n} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Autrement dit, $\nabla^2 f(a) = J_{\nabla f}(a)$ est la jacobienne de l'application $\nabla f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.

On rappelle le résultat fondamental suivant.

Théorème 8 (Schwarz). Soit $f \in C^2(U; \mathbb{R})$. Alors pour tous $i, j = 1, \dots, n$ et $a \in U$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

Corollaire 2. Soit $f \in C^2(U; \mathbb{R})$. Alors pour tout $a \in U$, $\nabla^2 f(a)$ est symétrique, i.e.,

$$\nabla^2 f(a) = (\nabla^2 f(a))^T.$$

1.3.7 Formules de Taylor

Les formules suivantes sont à la base des conditions d'optimalité et de l'analyse des méthodes de descente.

Théorème 9 (Taylor à l'ordre un). Soit $f \in C^1(U; \mathbb{R})$ et $x, y \in U$ tels que $[x, y] \subset U$. Alors

1. (Reste intégral) $f(y) = f(x) + \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle dt$.
2. (Accroissements finis) Il existe $\xi \in [x, y]$ tel que $f(y) = f(x) + \langle \nabla f(\xi), y - x \rangle$.
3. (Taylor-Young) $f(x + h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + o(\|h\|)$ quand $h \rightarrow 0$.

Théorème 10 (Taylor à l'ordre deux). Soit $f \in C^2(U; \mathbb{R})$ et $x, y \in U$ tels que $[x, y] \subset U$. Alors

1. (Reste intégral) $f(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 (1-t) \langle \nabla^2 f(x + t(y-x))(y-x), y-x \rangle dt$.
2. (Taylor-Lagrange) Il existe $\xi \in [x, y]$ tel que

$$f(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(\xi)(y-x), y-x \rangle.$$

3. (Taylor-Young) $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x)h, h \rangle + o(\|h\|^2)$ quand $h \rightarrow 0$.

Remarque 12. Pour une fonction quadratique $f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c$ avec $A \in \mathbb{S}^n$, le développement de Taylor à l'ordre deux est exact : $f(x+h) = f(x) + \langle Ax+b, h \rangle + \frac{1}{2} \langle Ah, h \rangle$ pour tous $x, h \in \mathbb{R}^n$.

1.4 Structure affine de $\mathbb{R}^n$

1.4.1 Plans

Définition 18 (Plan). On dit que $A \subset \mathbb{R}^n$ est un plan s'il s'écrit sous la forme

$$A = a + V = \{a + v : v \in V\},$$

avec $a \in \mathbb{R}^n$ et V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Remarque 13. La ?? nous dit qu'une partie A de $\mathbb{R}^n$ est un plan si elle est la translatée d'un sous-espace vectoriel. Évidemment $\mathbb{R}^n$ est un plan. Par convention, $\emptyset$ est un plan. Dans la littérature, on rencontre souvent d'autres terminologies comme ensemble affine, sous-espace affine, variété affine, etc

Étant donné un plan non vide $A \subset \mathbb{R}^n$, on considère l'ensemble

$$A - A := \{x - y : x, y \in A\}.$$

Théorème 11. Tout plan non vide $A \subset \mathbb{R}^n$ est la translation d'un unique sous-espace vectoriel $V \subset \mathbb{R}^n$, donné par

$$V = A - A.$$

De plus, pour $a \in \mathbb{R}^n$, on a $A = a + V$ si et seulement si $a \in A$. En particulier, A est un sous-espace vectoriel si et seulement si $0 \in A$.

Notation. On notera 0_n , $0_{\mathbb{R}^n}$ (ou tout simplement 0 s'il n'y a pas de confusion) le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$.

Définition 19 (Espace vectoriel associé et dimension). Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ un plan non vide. Le sous-espace $V := A - A$ est appelé le sous-espace vectoriel associé à A (ou direction de A) et est noté $\text{lin}(A)$. La dimension de A , notée $\dim(A)$, est définie comme la dimension (au sens des espaces vectoriels) de $\text{lin}(A)$.

Remarque 14. Par convention $\dim(\emptyset) = -1$. On appellera points (resp. droites, hyperplans) les plans de dimension 0 (resp. 1, $n - 1$).

Exemple 5. 1. Soient $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $y \in \mathbb{R}^m$. L'ensemble $S = \{x \in \mathbb{R}^n : Mx = y\}$ des solutions d'un système linéaire est un plan. S'il est non vide et si $x_0 \in S$, alors $S = x_0 + \ker(M)$, donc $\text{lin}(S) = \ker(M)$ et $\dim(S) = n - \text{rg}(M)$. Réciproquement, tout plan de $\mathbb{R}^n$ est de cette forme.

2. En particulier, pour $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $\beta \in \mathbb{R}$, l'ensemble $H = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle u, x \rangle = \beta\}$ est un hyperplan, de direction $\text{lin}(H) = \{u\}^\perp$.

1.4.2 Droites et segments

Définition 20 (Droite). Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ distincts. La droite passant par x et y , notée $D(x, y)$, est définie par

$$D(x, y) = \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in \mathbb{R}\}. \quad (1.1)$$

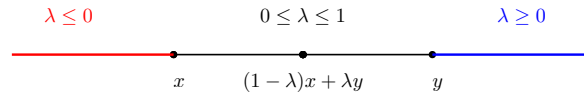


Figure 1.1: Droite passant par x et y .

D'après le ?? et la ??, une droite de $\mathbb{R}^n$ est la translatée d'un sous-espace vectoriel de dimension 1. En vue de (??), on voit que

$$D(x, y) = x + \{\lambda(y - x) : \lambda \in \mathbb{R}\},$$

i.e., $D(x, y)$ est la translatée par x du sous-espace vectoriel engendré par $y - x$.

Définition 21 (Segments). Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. Le segment fermé $[x, y]$, le segment ouvert (x, y) et les segments semi-ouverts $(x, y]$ et $[x, y)$ sont définis par

$$\begin{aligned} [x, y] &= \{(1 - \lambda)x + \lambda y : 0 \leq \lambda \leq 1\}, \\ [x, y) &= \{(1 - \lambda)x + \lambda y : 0 \leq \lambda < 1\}, \\ (x, y] &= \{(1 - \lambda)x + \lambda y : 0 < \lambda \leq 1\}, \\ (x, y) &= \{(1 - \lambda)x + \lambda y : 0 < \lambda < 1\}. \end{aligned}$$

1.4.3 Combinaisons affines

Définition 22. Une combinaison affine des points $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ est une combinaison linéaire de la forme $\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ et $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$.

Exemple 6. L'ensemble des combinaisons affines de deux points distincts x et y est la droite $D(x, y)$. En effet, l'application $\lambda \mapsto (1 - \lambda)x + \lambda y$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $D(x, y)$.

Théorème 12. Une partie non vide A de $\mathbb{R}^n$ est un plan si et seulement si elle contient tous les points de la forme $(1 - \lambda)x + \lambda y$ pour tous $x, y \in A$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, i.e., si et seulement si elle contient toute droite passant par deux de ses points distincts.

Preuve. Laissée en exercice. □

Plus généralement, on a le résultat suivant.

Théorème 13. Une partie non vide A de $\mathbb{R}^n$ est un plan si et seulement si elle contient toutes les combinaisons affines de points de A .

1.4.4 Enveloppe affine

Définition 23. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. On appelle enveloppe affine (ou sous-espace affine engendré par A), notée $\text{aff}(A)$, l'intersection de tous les plans contenant A .

Une intersection de plans étant un plan, $\text{aff}(A)$ est le plus petit plan contenant A . Le résultat suivant décrit $\text{aff}(A)$ en termes de combinaisons affines de points de A .

Théorème 14. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^n$.

1. L'enveloppe affine de A est l'ensemble de toutes les combinaisons affines de points de A , i.e.,

$$\text{aff}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i : m \geq 1, x_1, \dots, x_m \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} \text{ et } \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\}.$$

2. Pour $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$,

$$\text{aff}(\{x_1, \dots, x_m\}) = \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i : \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1 \right\} = x_1 + \text{Vect}(x_2 - x_1, \dots, x_m - x_1).$$

Exemple 7. Dans $\mathbb{R}^3$, l'enveloppe affine de deux points distincts est la droite qui les contient ; celle de trois points non alignés est le plan (au sens usuel) qui les contient ; celle d'un disque du plan $\{x_3 = 0\}$ est ce plan tout entier.

1.4.5 Indépendance affine

Définition 24. On dit que des points $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$, avec $m \geq 2$, sont affinement dépendants s'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ non tous nuls tels que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i = 0.$$

On dira que la famille $\{x_1, \dots, x_m\}$ est affinement indépendante si elle n'est pas affinement dépendante. Par convention, un point seul est affinement indépendant.

Proposition 3. Soient $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ avec $m \geq 2$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $x_1, \dots, x_m$ sont affinement indépendants ;
2. les vecteurs $x_2 - x_1, \dots, x_m - x_1$ sont linéairement indépendants ;
3. les vecteurs $\begin{pmatrix} x_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x_m \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$ sont linéairement indépendants ;
4. $\dim \text{aff}(\{x_1, \dots, x_m\}) = m - 1$.

En particulier, une famille affinement indépendante de $\mathbb{R}^n$ contient au plus $n + 1$ points.

Preuve. (1) $\Leftrightarrow$ (3) est immédiat puisque $\sum_i \lambda_i \begin{pmatrix} x_i \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ équivaut à $\sum_i \lambda_i x_i = 0$ et $\sum_i \lambda_i = 0$. Pour (1) $\Leftrightarrow$ (2) : si $\sum_{i=2}^m \mu_i (x_i - x_1) = 0$ avec des μ_i non tous nuls, alors en posant $\mu_1 = -\sum_{i=2}^m \mu_i$ on obtient une relation de dépendance affine ; réciproquement, si $\sum_i \lambda_i x_i = 0$ et $\sum_i \lambda_i = 0$, alors $\sum_{i \geq 2} \lambda_i (x_i - x_1) = 0$, et les λ_i , $i \geq 2$, ne sont pas tous nuls (sinon $\lambda_1 = 0$ aussi). Enfin (2) $\Leftrightarrow$ (4) découle de la description de $\text{aff}(\{x_1, \dots, x_m\})$ ci-dessus. $\square$

Exemple 8. Trois points de $\mathbb{R}^n$ sont affinement indépendants si et seulement s'ils ne sont pas alignés. Les points $0, e_1, \dots, e_n$ forment une famille affinement indépendante de $n+1$ points de $\mathbb{R}^n$.

1.5 Vecteurs et valeurs propres

On note $\mathbb{S}^n = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^T = A\}$ l'ensemble des matrices symétriques réelles d'ordre n ; c'est un espace vectoriel de dimension $n(n+1)/2$. On note $O(n) = \{U \in \mathbb{R}^{n \times n} : U^T U = U U^T = \text{Id}\}$ l'ensemble des matrices orthogonales.

Définition 25. Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. On dit que $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de A s'il existe $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tel que $Av = \lambda v$; on dit alors que v est un vecteur propre de A associé à λ . L'ensemble des valeurs propres de A est appelé spectre de A et est noté $\sigma(A)$.

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$; en général $\sigma(A) \subset \mathbb{C}$. Si A est symétrique, alors ses valeurs propres sont réelles et on peut choisir des vecteurs propres associés dans $\mathbb{R}^n$. On note alors

$$\lambda_{\max}(A) := \lambda_1(A) \geq \lambda_2(A) \geq \dots \geq \lambda_{\min}(A) := \lambda_n(A)$$

les valeurs propres de A répétées selon leur multiplicité, où $\lambda_{\max}$ (resp. $\lambda_{\min}$) est la plus grande (resp. la plus petite) valeur propre de A .

Théorème 15 (Décomposition spectrale). Soit $A \in \mathbb{S}^n$. Il existe $U \in O(n)$ et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ tels que $U^T A U = D$, i.e., $A = U D U^T$.

Remarque 15. Les colonnes $u_1, \dots, u_n$ de U forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ constituée de vecteurs propres de A , et les éléments diagonaux de D sont les valeurs propres associées : $A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T$.

Corollaire 3. Soit $A \in \mathbb{S}^n$. Alors $\text{trace}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A)$ et $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i(A)$.

Proposition 4 (Quotient de Rayleigh). Soit $A \in \mathbb{S}^n$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\lambda_{\min}(A) \|x\|^2 \leq \langle Ax, x \rangle \leq \lambda_{\max}(A) \|x\|^2.$$

De plus,

$$\lambda_{\max}(A) = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle \quad \text{et} \quad \lambda_{\min}(A) = \min_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle,$$

ces extrema étant atteints en des vecteurs propres unitaires associés à $\lambda_{\max}(A)$ et $\lambda_{\min}(A)$ respectivement.

Preuve. Écrivons $A = U D U^T$ comme dans le ?? et posons $y = U^T x$. Comme U est orthogonale, $\|y\| = \|x\|$ et

$$\langle Ax, x \rangle = \langle Dy, y \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \in \left[\lambda_{\min}(A) \sum_{i=1}^n y_i^2, \lambda_{\max}(A) \sum_{i=1}^n y_i^2 \right].$$

Pour $x = u_1$ (resp. $x = u_n$), on a $\langle Ax, x \rangle = \lambda_{\max}(A)$ (resp. $\lambda_{\min}(A)$). $\square$

Remarque 16 (Norme matricielle). La norme d'opérateur (ou norme spectrale) d'une matrice $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est $\|M\|_2 := \max_{\|x\|=1} \|Mx\|$. D'après la ??, $\|M\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(M^T M)}$, et si $A \in \mathbb{S}^n$, $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i(A)|$. On a par définition $\|Mx\| \leq \|M\|_2 \|x\|$ pour tout x .

1.6 Classification des matrices symétriques

On rappelle ici quelques résultats concernant la classification des matrices symétriques, qui seront utiles pour les conditions d'optimalité (cf. ??) et pour caractériser la convexité des fonctions de classe C^2 .

Définition 26. Soit $A \in \mathbb{S}^n$.

1. A est dite semi-définie positive, et on note $A \succeq 0$, si $\langle Ax, x \rangle \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathbb{S}_+^n$ l'ensemble de ces matrices.
2. A est dite définie positive, et on note $A \succ 0$, si $\langle Ax, x \rangle > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. On note $\mathbb{S}_{++}^n$ l'ensemble de ces matrices.
3. A est dite semi-définie négative, et on note $A \preceq 0$, si $\langle Ax, x \rangle \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. On note $\mathbb{S}_-^n$ l'ensemble de ces matrices.
4. A est dite définie négative, et on note $A \prec 0$, si $\langle Ax, x \rangle < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. On note $\mathbb{S}_{--}^n$ l'ensemble de ces matrices.
5. A est dite indéfinie (ou non définie) s'il existe $x, y \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$\langle Ax, x \rangle < 0 \quad \text{et} \quad \langle Ay, y \rangle > 0.$$

On note $\mathbb{S}_\pm^n$ l'ensemble de ces matrices.

Pour $A, B \in \mathbb{S}^n$, on écrit $A \succeq B$ (resp. $A \succ B$) si $A - B \succeq 0$ (resp. $A - B \succ 0$).

Remarque 17. On a $A \in \mathbb{S}_-^n$ (resp. $\mathbb{S}_{--}^n$) si et seulement si $-A \in \mathbb{S}_+^n$ (resp. $\mathbb{S}_{++}^n$) ; il suffit donc souvent d'étudier le cas positif. Une matrice de $\mathbb{S}^n$ qui n'est ni semi-définie positive ni semi-définie négative est indéfinie.

Proposition 5. 1. Soit $A \in \mathbb{S}_+^n$ (resp. $A \in \mathbb{S}_{++}^n$). Alors les éléments diagonaux de A sont positifs ou nuls (resp. strictement positifs).
2. Soit $A \in \mathbb{S}_-^n$ (resp. $A \in \mathbb{S}_{--}^n$). Alors les éléments diagonaux de A sont négatifs ou nuls (resp. strictement négatifs).

Preuve. Exercice (indication : calculer $\langle Ae_i, e_i \rangle$). $\square$

Pour les matrices indéfinies, on a le résultat suivant.

Proposition 6. Soit $A \in \mathbb{S}^n$. Si A possède un élément diagonal strictement positif et un élément diagonal strictement négatif, alors A est indéfinie.

Preuve. Exercice. $\square$

Remarque 18. Les conditions de la ?? sont nécessaires mais pas suffisantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ a une diagonale strictement positive mais $\langle Ax, x \rangle = -2$ pour $x = (1, -1)^T$. De même, $A \in \mathbb{S}_{++}^n$ n'implique pas que tous les coefficients de A soient positifs : penser à $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Le résultat suivant permet de classer les matrices symétriques à partir de leur spectre.

Théorème 16. Soit $A \in \mathbb{S}^n$. Alors

1. $A \in \mathbb{S}_{++}^n$ si et seulement si $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_+^*$, i.e., $\lambda_{\min}(A) > 0$.
2. $A \in \mathbb{S}_+^n$ si et seulement si $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_+$, i.e., $\lambda_{\min}(A) \geq 0$.
3. $A \in \mathbb{S}_{--}^n$ si et seulement si $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_-^*$, i.e., $\lambda_{\max}(A) < 0$.
4. $A \in \mathbb{S}_-^n$ si et seulement si $\sigma(A) \subset \mathbb{R}_-$, i.e., $\lambda_{\max}(A) \leq 0$.
5. $A \in \mathbb{S}_{\pm}^n$ si et seulement s'il existe $\lambda, \mu \in \sigma(A)$ tels que $\lambda > 0$ et $\mu < 0$.

Preuve. Laissée en exercice (utiliser le ?? ou la ??). □

Corollaire 4. Si $A \in \mathbb{S}_{++}^n$, alors A est inversible, $A^{-1} \in \mathbb{S}_{++}^n$ et $\langle Ax, x \rangle \geq \lambda_{\min}(A) \|x\|^2$ avec $\lambda_{\min}(A) > 0$. Si $A \in \mathbb{S}_+^n$, alors $\det(A) \geq 0$ et $\text{trace}(A) \geq 0$.

Le critère suivant évite le calcul des valeurs propres.

Théorème 17 (Critère de Sylvester). Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{S}^n$ et, pour $k = 1, \dots, n$, soit $\Delta_k = \det((a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k})$ le k -ième mineur principal dominant de A . Alors

$$A \in \mathbb{S}_{++}^n \Leftrightarrow \Delta_k > 0 \text{ pour tout } k = 1, \dots, n.$$

- Remarque 19.**
1. Pour $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \succ 0$ si et seulement si $a > 0$ et $ac - b^2 > 0$; de même $A \prec 0$ si et seulement si $a < 0$ et $ac - b^2 > 0$, et A est indéfinie si et seulement si $\det(A) < 0$.
 2. Attention : le critère ne s'étend pas tel quel au cas semi-défini. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a des mineurs principaux dominants $\Delta_1 = 0$ et $\Delta_2 = 0$ mais n'est pas semi-définie positive. On a $A \in \mathbb{S}_+^n$ si et seulement si *tous* les mineurs principaux (et non seulement les dominants) sont positifs ou nuls.

Remarque 20. Dans toute la suite, on s'intéressera principalement aux matrices symétriques réelles.

1.7 Limites supérieures et inférieures de suites

Étant donnée une suite $(u_n)_n$ de réels, la quantité $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ n'a aucune raison d'exister. L'exemple typique est celui de $u_n = (-1)^n$. Quand la suite $(u_n)_n$ est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass assure l'existence d'une sous-suite convergente $(u_{n_k})_k$, i.e., $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = l \in \mathbb{R}$. Les limites inférieure et supérieure décrivent la plus petite et la plus grande de ces limites possibles. On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Définition 27. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$. Les suites $(\inf_{k \geq n} u_k)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\sup_{k \geq n} u_k)_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones (la première est croissante, la seconde décroissante) et admettent donc une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$. On définit alors

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\inf_{k \geq n} u_k \right) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \geq n} u_k \right),$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{k \geq n} u_k \right) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \geq n} u_k \right).$$

Après cette définition formelle, la proposition suivante donne une caractérisation plus intuitive de ces deux quantités.

Proposition 7. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$. Alors $\liminf u_n$ est la plus petite valeur d'adhérence (dans $\overline{\mathbb{R}}$) de $(u_n)_n$ et $\limsup u_n$ en est la plus grande. De plus

$$\liminf u_n \leq \limsup u_n,$$

avec égalité si et seulement si $(u_n)_n$ converge (dans $\overline{\mathbb{R}}$) vers $l = \liminf u_n = \limsup u_n$.

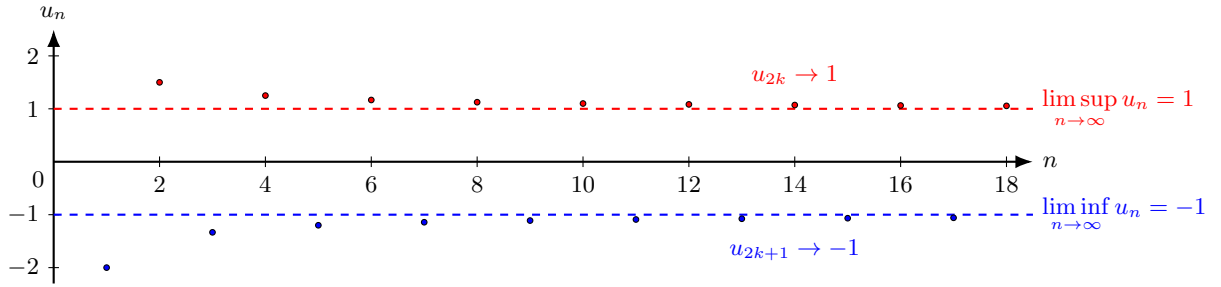


Figure 1.2: Limites supérieure et inférieure de la suite $u_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$, $n \geq 1$.

Exemple 9. On considère les exemples suivants (avec $n \geq 1$ lorsque $1/n$ apparaît).

1. Si $x_n = 1 + \frac{1}{n}$, alors $\liminf x_n = \limsup x_n = 1$.

2. Si $x_n = (-1)^n$, alors

$$\liminf x_n = -1, \quad \limsup x_n = 1.$$

3. Si $x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$, alors

$$\liminf x_n = -1, \quad \limsup x_n = 1.$$

4. Si $x_n = (-1)^n n$, alors

$$\liminf x_n = -\infty, \quad \limsup x_n = +\infty.$$

5. Si $x_n = n$, alors $\liminf x_n = \limsup x_n = +\infty$.

6. Si

$$x_n = \begin{cases} 1/k & \text{si } n = 2k, \\ 2 - 1/k & \text{si } n = 2k + 1, \end{cases} \quad k \geq 1,$$

alors

$$\liminf x_n = 0, \quad \limsup x_n = 2.$$

Proposition 8. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites réelles.

1. $\liminf(-u_n) = -\limsup u_n$.
2. Si $u_n \leq v_n$ pour tout n assez grand, alors $\liminf u_n \leq \liminf v_n$ et $\limsup u_n \leq \limsup v_n$.
3. Lorsque les sommes ont un sens (pas de forme $+\infty - \infty$),
$$\liminf u_n + \liminf v_n \leq \liminf(u_n + v_n) \quad \text{et} \quad \limsup(u_n + v_n) \leq \limsup u_n + \limsup v_n,$$
avec égalité si l'une des deux suites converge dans $\mathbb{R}$.
4. Pour $l \in \mathbb{R}$, on a $\liminf u_n \geq l$ si et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, $u_n \geq l - \varepsilon$ pour tout n assez grand.

Remarque 21. Les inégalités du point 3 peuvent être strictes : avec $u_n = (-1)^n$ et $v_n = -u_n$, on a $\liminf u_n + \liminf v_n = -2 < 0 = \liminf(u_n + v_n)$. Ces notions interviendront dans la définition des fonctions semi-continues inférieurement.